FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

积分技巧

Techniques of Integration

Stewart Ch 6 · 同济 上册 第4-5章（深化） · 第9-10周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：分部积分、三角积分、三角代换与部分分式构成积分工具箱。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

- [ ] 能识别何时使用换元积分
- [ ] 会正确选择分部积分中的 u 与 dv
- [ ] 能处理三角积分、有理函数与反常积分

本课思维导图

LESSON CAL-6

积分技巧

Techniques of Integration

第9-10周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能识别何时使用换元积分
- 会正确选择分部积分中的 u 与 dv
- 能处理三角积分、有理函数与反常积分

02 C 核心概念

- 分部积分：LIATE 选 u
- 三角恒等式化简积分
- 三角代换与配方
- 有理函数部分分式
- 近似积分（梯形/辛普森）

03 F 公式与要点

- 换元积分：$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$
- 分部积分：$\int u\,dv = uv - \int v\,du$
- 部分分式：$1/((x-a)(x-b)) = A/(x-a) + B/(x-b)$
- 反常积分：$\int_{a\to\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_{a\to t} f(x)\,dx$

04 W 易错点

- 分部积分 u 与 dv 选反导致循环无进展
- 三角代换后忘记回代成 x 的表达式
- 部分分式分解先检查真分式
- 反常积分上下限代值要用极限而不是直接代入

05 E 高频考点

- 分部积分与三角代换
- 部分分式积分
- 反常积分收敛性与值

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 分部积分（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 6 · 同济 上册 第4-5章（深化）

课本概念精要

换元积分

当被积函数是复合函数结构时，令内层为 u，把 dx 换成 du 后转化为简单积分。

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$$

分部积分

适用于两个不同类函数相乘，选择导数变简单的一项作为 u，另一项作为 dv。

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

部分分式

把有理分式拆成若干简单分式之和，再逐项积分；分母不可约时用配方法。

$$1/((x-a)(x-b)) = A/(x-a) + B/(x-b)$$

反常积分

积分区间无限或函数在区间内无界时，先写成极限再积分，判断极限是否有限。

$$\int_{a}^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_{a}^{t} f(x)\,dx$$

课本原文要点

积分技巧的核心不是死记公式，而是识别结构：换元看复合，分部看乘积，部分分式看有理式。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 6 与同济《高等数学》上册第4-5章原意整理

核心知识点

- 分部积分：LIATE 选 u
- 三角恒等式化简积分
- 三角代换与配方
- 有理函数部分分式
- 近似积分（梯形/辛普森）
- 反常积分收敛性

易错点

- ! 分部积分 u 与 dv 选反导致循环无进展
- ! 三角代换后忘记回代成 x 的表达式
- ! 部分分式分解先检查真分式
- ! 反常积分上下限代值要用极限而不是直接代入

高频考点

分部积分与三角代换　部分分式积分　反常积分收敛性与值

典型例题

求 ∫ x e^x dx。

1. 令 u = x，dv = e^x dx；
2. 则 du = dx，v = e^x；
3. 套用分部积分公式。

解答

答案：(x - 1)e^x + C。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 2 · 分部积分

换元、分部、三角与部分分式积分技巧课件

OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂

YouTube/OCW

YouTube/OCW

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能判断换元后上下限是否改变
- [ ] 能按 LIATE 顺序选择 u 与 dv
- [ ] 会拆分分母为一次因式乘积的有理函数
- [ ] 能判断反常积分是否收敛

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$ 时，函数图像为?

A 递增且上凸

B 递增且下凸

C 递减且上凸

D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 x=0 处不连续?

A $f(x)=\sin x / x$（补充定义 $f(0)=1$）

B $f(x)=|x|$

C $f(x)=1/x$

D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim(u\to0)\ \sin(u)/u = 1$，令 $u=3x$，原式 $= 3\cdot1 = 3$。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 $2x$。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$，从 1 到 ∞ 取极限得 $0-(-1)=1$。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili
从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili
新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili
用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW
英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 6 · 同济 上册 第4-5章（深化） 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接
按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接